

摄像模组规格书

The Camera Module Specification
With 8M Pixel Color CMOS Sensor

顾客名称	
产品编号	Lihappe8-US0879-L1610A1
日 期	2026-4-17
编 制	张瑜
品 质	张宇浩
审 核	欧阳金
顾客确认	
顾客印章	

产品规格书目录

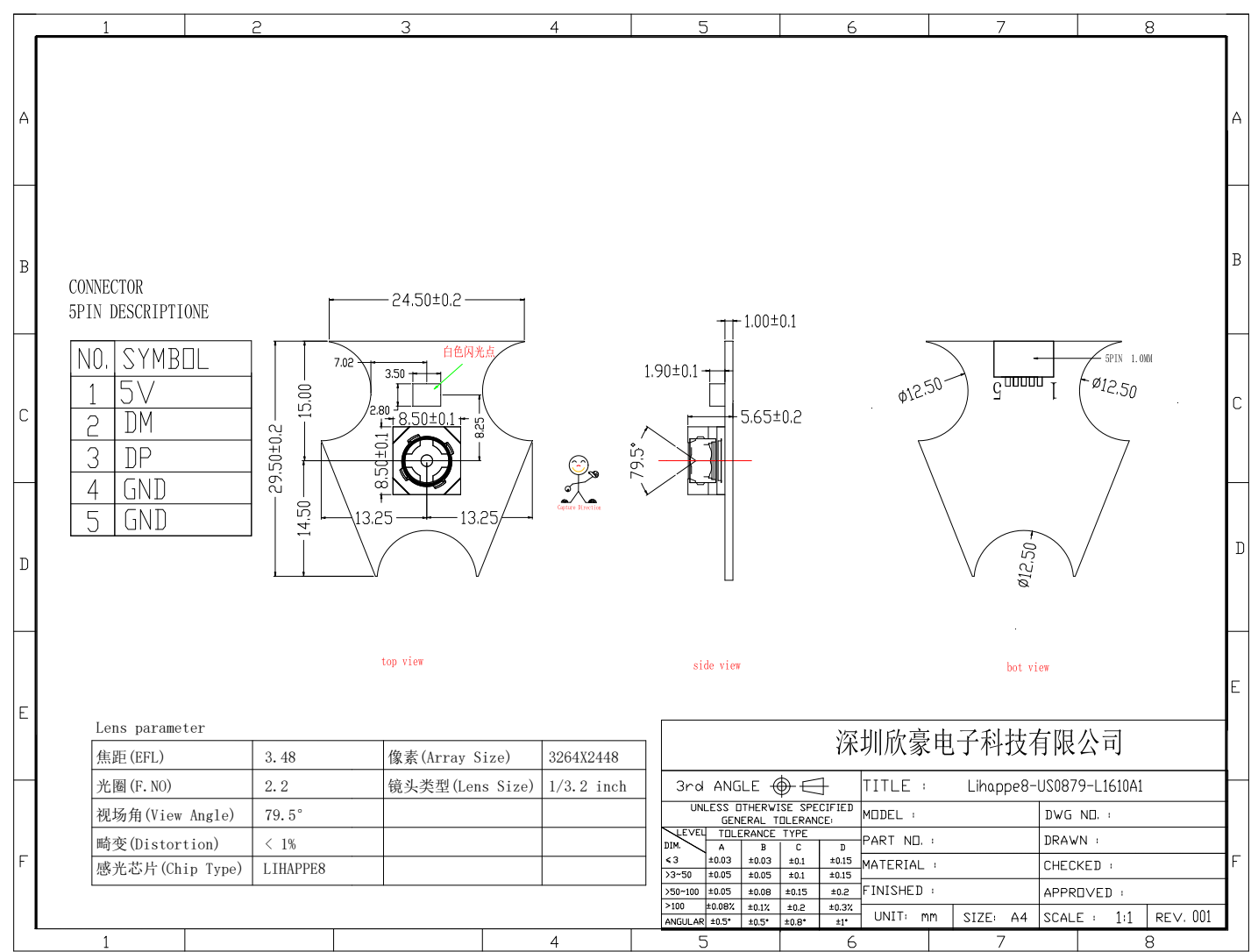
1	产品主要规格	3
2	产品结构图纸	4
3	产品外观规格	5
4	产品图像规格	6
5	产品抽样计划	7
6	产品可靠性规范	8

深圳欣豪电子科技有限公司

1. Key Specifications (主要规格)

Module No.	Lihappe8-US0879-L1610A1
Module Size	29.5mm × 24.5mm × 5.65mm
Temperature (Operation)	-20°C to 70°C
Temperature (Stable Image)	0°C to 70°C
Assembly technique	SMT
Object distance	10 cm ~ ∞
PCB printing ink	black
power consumption	1W/220MA
USB power supply voltage	5V
LED	Removed the indicator light and added a flash that goes off when taking a photo
interface	USB 2.0
Power	USB bus power
Operating system request	Win XP、Win 7 以上版本
Sensor Type	LIHAPPE8(1/3.2")
Array Size	MJPG: 3264x2448:25ps YUY2: 3264x2448
Package	PLCC
Lens Construction	4P
F/No	2.2
EFL	3.48
FOV	79.5°
IR Filter	650 +10/-10nm
Support the compression formats	YUY2/MJPG

2. Module Mechanical Dimension(模组结构图)



深圳欣豪电子科技有限公司

3. Appearance Specification (外观规格)

外观				
序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	模组外观	模组表面无脏污、无肉眼可见划伤，塑胶内无杂质	8X放大镜	A
2	镜片	在800±100Lux强度的光下平视、45度反射光检查时,不可有肉眼可见伤痕或脏污	8X放大镜	A
3	螺纹胶	点胶长度为周长的1/3-1/2，胶不可溢到镜头端面 and 镜头底座	8X放大镜	A
4	密封胶	在底座与FPC之间均匀充满密封胶，不可有间隙、无厚薄不均的现象,不可有胶溢出FPC边缘导致外形尺寸超标的现象	8X放大镜	A
5	PCB	1) 表面无脏污、印刷字体清晰；2) 边缘毛刺长度小于1mm,宽度小于0.3mm；3) 边缘缺口长度小于1mm,宽度小于0.1mm每棱边不多于2处	45X显微镜 (连续变焦)	A
外型尺寸				
序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	高度	符合图纸要求	数显卡尺	A
2	长度	符合图纸要求	数显卡尺	A
3	宽度	符合图纸要求	数显卡尺	A

深圳欣豪电子科技有限公司

4. Image Specification (图像规格)

光学性能检验要求				
序号	检验项目	要求	检验方法	不合格分类
1	污点 (Dust)	白场下, 获取图像,目测全画面不允许有可见异物存在	测试夹具, 小灯箱,6500K白色背光	A
2	成像方向 (imaging direction)	符合图纸要求	测试夹具	A
3	坏点与集束型坏点 (Dead & Wound Pixel)	1) 暗场下: 总亮点数小于400pixel; 2个相邻pixel的集束型亮点小于20; 无3个pixel以上集束型亮点。 2) 白场下: 总暗点数小于400pixel; 2个相邻pixel的集束型暗点小于20; 无3个pixel以上集束型暗点。	测试软件 小灯箱 (6500K白色背光)	A
4	分辨率 (Resolution)	800万像素: 中心不小于800LW/PH	MTF测试程序	A
5	像面均匀度 (Shading)	四角距离中心90%试场处亮度均值, 至少达到中心试场亮度的45%以上; 每个角的亮度达到中心亮度的35%以上(取样框大小为40*40像素, sensor暗角补偿功能未开启)。	测试软件、 小灯箱 (3400Lux , 6500K白色背光)	A
6	色差 (Color)	对色彩还原误差不大于20%	测试软件 Color checker card	A
7	几何失真 (TV distortion)	枕形失真(正数)或桶形失真(负数)均不大于1%	测试软件 ISO12233标板	A
8	灰阶 (Grayscale)	相邻可分辨的两灰阶亮度差值必须大于8	测试软件、 灰阶标板	A
9	色散 (CA)	小于0.5	测试软件 ISO12233标板	A
10	螺纹扭力 (Torsional)	不小于1 kgf.cm	扭力扳手	A
11	底座推力 (Thrust)	不小于2 N	推力计	A

不合格品分类的说明:

a) 严重不合格: 经检验判定的批量不合格, 或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格,用字母A表示;

b) 一般不合格:一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格品, 用字母B表示。

I) 不影响最终产品的外观质量;

II) 不影响最终产品的技术性能;

III) 原材料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。

深圳欣豪电子科技有限公司

5. Sample Plan (抽样计划)

序号.	检验项目	抽样频率	检验方法	备注
成像和可靠性项目				
1	污点	每批N=5， C=0	与生产相同	生产全检项目
2	成像方向	每批N=5， C=0	测试夹具	生产全检项目
3	坏点与集束型坏点	每批N=5， C=0	与生产相同	生产全检项目
4	分辨率	每批N=5， C=0	MTF测试程序	生产全检项目
5	视场角	每批N=5， C=0	测试夹具、 视场角标板	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
6	像面均匀度	每批N=5， C=0	测试软件、 小灯箱（3400Lux， 6500K白色背光）	生产全检项目
7	色散	每批N=5， C=0	测试软件、 Color checker card	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
8	几何失真	每批N=5， C=0	测试软件、 ISO12233标板	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
9	灰阶	每批N=5， C=0	测试软件、 灰阶标板	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
10	可靠性试验	样品试制阶段:抽样计划： 2PCS/每生产批次， 允收水准0/1 生产稳定阶段:抽样计划： 每项目5PCS /每月， 允收水准0/1		
外观项目				
1	模组外观	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
2	镜片	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
3	螺纹胶	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
4	密封胶	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
5	PCB	AQL=0.65	45X显微镜（连续变焦）	生产全检项目
6	连接器	AQL=0.65	45X显微镜（连续变焦）	生产全检项目
外型尺寸				
1	高度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
2	长度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
3	宽度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
4	螺纹扭力	每批N=5， C=0	扭力扳手	QA抽检项目
5	底座推力	每批N=5， C=0	推力计	QA抽检项目

深圳欣豪电子科技有限公司

6. Reliability Specification (可靠性)

序号	测试项目	条件及要求	试验设备
1	低温储存	-20℃，72hours 升降温时间各 30min	低温箱
2	低温运行	-20℃，16hours 升降温时间各 30min	低温箱
3	高温储存	70℃，72hours 升降温时间各 30min	高温箱
4	高温运行	70℃，16hours 升降温时间各 30min	高温箱
5	高温高湿储存	80℃，85%RH，120hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
6	高温高湿运行	80℃，85%RH，48hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
7	冷热冲击试验	-10℃)→70℃ (各 30min) 高低温互相转换时间小于 5 分钟 Total: 10cycles	低温箱/高温箱
8	自由跌落测试 (包装后)	高度 100cm, 10 次	橡木地面
9	振动试验 (包装后)	30Hz,振幅 2mm,XYZ 三个方向, 振动 30min	振动试验台
10	静电试验 (断电)	150Pf、330 欧±12KV, 空气放电 测量 10 次	静电测试仪

产品使用注意事项:

- 1、所有接触产品的人员须配戴静电环或静电手套等，严禁直接触碰产品，以免静电击穿电子元件；
- 2、因产品PCB/FPC为超薄设计，储存、运输、装配、拆卸、测试时严禁将板子弯折，以免损坏布线和元件锡裂导致虚焊供电异常；
- 3、测试功能、性能时严禁带电插拨，避免因脉冲电流过大击穿电子元件；
- 4、连接线切不可反向连接或错位连接，以免供电错误烧坏产品；